

Minuta de Reunión: Programa de Formación Especializada

Febrero 2026

1. Metodología y Modalidad

- **Modalidad híbrida:** Apartado teórico presencial/remoto y asesorías virtuales. Clases de laboratorio estrictamente presenciales.
- **Carga académica:** 140 horas de contenido, más trabajo extracurricular.
- **Enfoque práctico:** Las horas de asesoría se usarán para responder dudas sobre datos y problemas reales del ámbito laboral del estudiante.
- **Docencia:** Impartido por doctores especializados en franjas horarias definidas.
- **Progresión:** El diseño debe garantizar que el estudiante perciba un avance continuo en sus conocimientos.

2. Evaluación y Perfil del Estudiante

- **Público objetivo:** Personal específico de las fuerzas que requiere la formación para mejorar su rendimiento laboral. El curso no está abierto al público general.
- **Aprobación:** La nota aprobatoria se basará en la entrega de un proyecto final.
- **Certificación:** Se entregará certificado tras finalizar clases y aprobar.

3. Seguridad y Manejo de Información

- **Restricción de datos:** Prohibido el uso de bases de datos de interés nacional. Solo se utilizará información disponible en la red.
- **Protocolos:** Se deben respetar estrictamente los protocolos de seguridad de la información del Ejército.

4. Contenido del Programa (Objetivo: Sistema Anti-UAV)

El programa debe abarcar la diversidad de intereses de las fuerzas, dividiéndose en:

- **Módulo 1:** Naturaleza del espectro y arquitectura SDR.
- **Módulo 2:** FFT, análisis espectral, vigilancia espectral y prácticas.
- **Módulo 3:** Identificación de señales específicas y análisis estadístico.
- **Módulo 4:** Guerra electrónica, consideraciones regulatorias y *jamming*.
- **Módulo 5:** Principios de radar, modelado matemático y detección de objetivos pequeños.
- **Módulo 6:** Inteligencia artificial, *datasets* y Python para análisis.
- **Módulo 7:** Aprendizaje supervisado, *Random Forest*, clasificación y curvas ROC.
- **Módulo 8:** *Deep Learning*, detección automática de UAV y reducción de falsas alarmas.
- **Módulo 9:** Integración de conocimientos para el proyecto final.

5. Recursos Necesarios

- **Hardware:** Analizadores de espectro, SDR multibanda y generadores de señales.

6. Acuerdos Institucionales y Tareas Pendientes

- **Alianza Institucional:** Establecer un mecanismo menos formal para contar con asesoría de la Universidad Nacional enfocada en resolver problemas del Ejército.
- **Intercambio:** Explorar posibilidades de pasantías, entrega de material y visitas de personal. El Ejército hará la selección de su personal.
- **Gestión Administrativa:**
 - Comunicar al decano con los directores de la escuela (alineando intereses comunes).
 - Sacar el borrador final y hacer la convocatoria de estudiantes.
 - Revisar a detalle la intensidad de las clases, la modalidad final y los costos asociados.
 - Discutir la pertinencia de presentar esta propuesta directamente al Ministerio.

7. Próximas Reuniones

- **Reunión de urgencia (Proyectos de alta prioridad):** Jueves, 19 de febrero.
- **Reunión de seguimiento general:** Lunes, 23 de febrero a las 3:00 PM.